Superinstaller 5.0 - fullständig dokumentation

SUPERINSTALLER 5.0

och DARKTABLE TOOLKIT 2.0

Fullständig användar- och underhållsdokumentation

För Ubuntu och katalogstrukturen ~/my_bin

Dokumentversion: 5.0 / 2.0, skapad 2026-07-22.
Dokumentet beskriver superinstaller-5.0.sh, darktable-toolkit-2.0.sh och appmenystartaren med wrench2.png.

Superinstaller är en startcentral. Den utför inte alla arbeten själv, utan startar och kontrollerar separata skript i ~/my_bin.

Innehåll

1. Översikt och syfte
2. Nytt i version 5.0 och Toolkit 2.0
3. Krav, kataloger och start
4. Huvudmenyn
5. Flytta data - hela arbetskedjan
6. Installera program
7. Utilities
8. Darktable Toolkit 2.0
9. Konfigurationsfiler
10. Backup och återställning
11. Kontroller, rapporter och loggar
12. Ubuntu-appmeny och ikon
13. Felsökning
14. Underhåll och utbyggnad
15. Rekommenderade arbetsflöden

Bilaga A. Alla skript och sökvägar

Bilaga B. Snabbkommandon

> **Navigering:** Rubrikerna visas i Words navigeringsfönster. Menyer i terminalen navigeras med piltangenter, Enter och Esc.

1. Översikt och syfte

Superinstaller 5.0 är en whiptail-baserad meny som samlar återkommande systemuppgifter på ett ställe. Den används för systemflytt, installation av program, backup, återställning och olika underhållsverktyg.

Den största strukturella förändringen i version 5.0 är att Darktable-funktionerna inte längre ligger utspridda i Utilities. De samlas i den separata modulen Darktable Toolkit 2.0, som öppnas från en enda tydlig menypunkt.

Huvudskriptet kontrollerar att ett valt underskript finns, startar det med rätt argument och visar sedan om körningen avslutades utan rapporterat fel eller med en felkod.

> **Viktigt:** Superinstaller ersätter inte underskripten. Om en funktion ändras måste normalt både underskriptets filnamn och Superinstallers sökväg stämma.

1.1 Vad Superinstaller gör

- Visar huvudmenyer och undermenyer i terminalen.
- Installerar whiptail automatiskt om kommandot saknas.
- Startar körbara skript direkt och övriga Bash-filer med bash.
- Fångar normal felkod från underskript och återgår till menyn efter Enter.
- Erbjuder normal körning, dry-run och ibland debug beroende på menyval.
- Gör en omfattande kontroll före systemflytt.
- Kan kontrollera om alla konfigurerade skript finns, har korrekt Bash-syntax och är körbara.
- Öppnar Darktable Toolkit 2.0 som en separat modul under Utilities.

1.2 Vad Superinstaller inte gör

- Det garanterar inte att ett underskript fungerar bara för att filen finns och Bash-syntaxen är korrekt.

- Det installerar inte program som saknar ett motsvarande underskript.
- Det kan inte automatiskt veta alla programmens konfigurationskataloger; de anges i app_paths.txt.
- Det ersätter inte extern backup. Kopiera viktiga backuper till en annan fysisk disk.
- Det reparerar inte automatiskt en skadad Darktable-databas; Toolkit kan kontrollera och optimera men inte garantera återställning av korrupt data.

2. Nytt i version 5.0 och Toolkit 2.0

Version	Viktig förändring
5.0	Utilities-menyn har skrivits om som ett sammanhängande block med korrekt och obruten numrering.
5.0	Darktable Toolkit är en egen menypunkt under Utilities och ersätter flera separata Darktable-val.
5.0	Superinstaller 4.19 lämnas orörd; version 5.0 skapas som en separat fil.
5.0	En ny appmenypost kan skapas för Superinstaller och startar superinstaller-5.0.sh.
2.0	Darktable-funktioner samlas i en separat meny för backup, restore, migrering, OpenCL, databaser och rapporter.
2.0	Toolkit kan kontrollera library.db och data.db med SQLite PRAGMA quick_check.
2.0	Toolkit kan söka efter saknade bildfiler genom att jämföra film_rolls och images med filsystemet.
2.0	Toolkit kan optimera databaser med PRAGMA optimize, ANALYZE och VACUUM.
2.0	Toolkit kan ta bort kvarlämnade låsfiler när Darktable är stängt.

3. Krav, kataloger och start

3.1 Grundkrav

- Ubuntu eller annan Debian-baserad Linuxmiljö med Bash.
- Ett användarkonto som kan använda sudo när installation kräver det.
- Terminal med stöd för whiptail och tput.
- Skripten placerade i standardkatalogen ~/my_bin, om inte MY_BIN_DIR används.
- Python 3 krävs av installationsskriptet som skapar Superinstaller 5.0 från version 4.19.
- sqlite3 krävs för Darktable Toolkits databasfunktioner och kan installeras från Toolkit.

3.2 Standardkataloger

Sökväg	Användning
~/my_bin	Huvudkatalog för Superinstaller, Toolkit och underskript.
~/my_bin/etc	Textfiler med paketlistor, repositories, programsökvägar, packlistor och ikonfil.
~/my_bin/etc/wrench2.png	Anpassad ikon för Superinstaller i Ubuntus appmeny.
~/bup_darktable	Darktable-snapshots och Darktable-relaterade

Sökväg	Användning
	backuper.
~/bup_appl_config	Komprimerade backuper av programinställningar.
~/.local/state/superinstaller	Loggar från kontroll före flytt.
~/.local/share/applications	Användarens .desktop-filer för Ubuntu-appmenyn.
~/logs	Loggkatalog som flera installationsskript använder.

3.3 Installation av version 5.0 och Toolkit 2.0

```
cd ~/Downloads
chmod +x darktable-toolkit-2.0.sh
chmod +x install-superinstaller-5.0-and-darktable-toolkit-2.0.sh
./install-superinstaller-5.0-and-darktable-toolkit-2.0.sh
```

Installeraren förutsätter att ~/my_bin/superinstaller-4.19.sh finns. Den kopierar Toolkit till ~/my_bin och skapar en ny superinstaller-5.0.sh. Originalet 4.19 ändras inte.

3.4 Start

```
~/my_bin/superinstaller-5.0.sh
~/my_bin/darktable-toolkit-2.0.sh
```

3.5 Alternativ skriptkatalog

```
MY_BIN_DIR="$HOME/annan_katalog" "$HOME/my_bin/superinstaller-5.0.sh"
```

Följd: Alla underskript och app_paths.txt söks då relativt den alternativa katalogen. Appmenyposten använder däremot den fasta sökväg som skrevs när .desktop-filen skapades.

4. Huvudmenyn

Val	Menytext	Vad som händer
1	Flytta data	Förbered backup, kontrollera flyttkedjan, skapa flyttpaket och återställ på ny dator.
2	Installera program	Startar APT-, AppImage-, Flatpak-, Snap-, DEB- och Proton-installationer.
3	Utilities	AppImage-verktyg, Darktable Toolkit, programbackup och övriga underhållsfunktioner.
q	Avsluta	Avslutar Superinstaller.

Avbryta: Esc eller Avbryt i en whiptail-dialog återgår normalt till föregående meny. I huvudmenyn avslutas programmet.

5. Flytta data - hela arbetskedjan

Menyn Flytta data är uppdelad i tre steg som motsvarar arbetet på den gamla datorn och den nya datorn. Darktable Toolkit ersätter inte flyttkedjans direkta backup- och restore-steg.

Val	Menytext	Vad som händer
1	Förbered flytten och skapa säkerhetskopior	Kontrollera systemet och skapa backup av Darktable, Mixxx, RawTherapee och övriga program.
2	Skapa flyttpaketet	Kör kontroll före packning och starta packa_to_move-5.6.sh.
3	Återställ på den nya datorn	Packa upp flyttpaket och återställ programinställningar samt Darktable.
i	Visa hela arbetsordningen	Visar den rekommenderade ordningen i en informationsruta.

5.1 Förbered flytten och skapa säkerhetskopior

Val	Menytext	Vad som händer
1	Kontrollera att allt är redo	Kör den fullständiga preflight-kontrollen.
2	Säkerhetskopiera Darktable	Kör aktuell Darktable-backup, normalt eller i dry-run.
3	Säkerhetskopiera Mixxx	Kör backup_appconfig-4.0.sh för appnamnet mixxx.
4	Säkerhetskopiera RawTherapee	Kör backup_appconfig-4.0.sh för appnamnet rawtherapee.
5	Säkerhetskopiera alla programinställningar	Kör backup_appconfig-4.0.sh utan appnamn.
i	Visa rekommenderad arbetsordning	Visar flyttordningen.

RawTherapee-AppImage: För installationen under ~/.config/RawTherapee-AppImage ska app_paths.txt innehålla raden rawtherapee ~/.config/RawTherapee-AppImage.

5.2 Kontroll före flytt

Kontrollen skapar en rapport med OK, VARNING och FEL och sparar en detaljerad logg. Följande grupper kontrolleras:

- Nödvändiga skript: Darktable-backup, AppConfig-backup, packning och uppackning.
- Verktyg: bash, tar, gzip, rsync, flock, timeout, find, stat och df. pv ger varning om det saknas.
- Att Darktable, Mixxx och RawTherapee är stängda.
- Att konfigurationskatalogerna för Darktable, Mixxx och RawTherapee kan hittas.
- Att app_paths.txt finns och innehåller appnamn.
- Att tidigare backupresultat finns för Darktable, Mixxx och RawTherapee.
- Ledigt utrymme på hemfilsystemet. Under 2 GiB ger varning.
- Dry-run av Darktable-backup, Mixxx-backup, RawTherapee-backup och backup av alla appar.
- Säkert dry-run av packningsskriptet när --dry-run eller -n kan identifieras.
- Att packlistan innehåller bup_darktable, bup_appl_config och my_bin.

Status	Betydelse
OK	Kontrollen lyckades.
VARNING	Arbetet kan eventuellt fortsätta, men varningen bör läsas och bedömas.
FEL	Systemet markeras som inte redo att packa.

5.3 Packningskontrollen

- Om texten --dry-run finns används den flaggan.
- Annars används -n om skriptet verkar stödja den kortformen.
- Om ingen säker flagga hittas körs inte packningsskriptet i kontrollen.
- En uppenbar okänd-option-reaktion blir varning i stället för att automatiskt betyda att packningsskriptet är felaktigt.
- Superinstaller söker efter tar_dirs.txt och liknande filnamn upp till tre katalognivåer under ~/my_bin.

```
bup_darktable
bup_appl_config
my_bin
```

5.4 Skapa flyttpaket

Val	Menytext	Vad som händer
1	Kontroll före packning	Kör samma fullständiga preflight-kontroll igen.
2	Skapa flyttpaket	Startar packa_to_move-5.6.sh med normal körning eller säker identifierad dry-run.
i	Visa rekommenderad arbetsordning	Visar ordningslistan.

5.5 Återställ på den nya datorn

Val	Menytext	Vad som händer
1	Packa upp flyttpaketet	Startar packa_upp_move-6.4.sh, normalt eller i dry-run.
2	Återställ programinställningar	Startar restore_appconfig-3.3.sh.
3	Återställ Darktable	Startar det konfigurerade Darktable-restore-skriptet.
i	Visa rekommenderad arbetsordning	Visar ordningslistan.

Rekommendation: Installera programmen på den nya datorn och starta viktiga program en gång innan deras inställningar återställs.

6. Installera program

Val	Menytext	Vad som händer
1	APT-installation	apt_pkg_install-5.1.sh. Meny för normal körning, --dry-run och --debug.
2	AppImage-installation	appimage_install-5.2.sh. Normal, --dry-run eller --debug.
3	Flatpak-installation	flatpak_install-5.2.sh. Normal, --dry-run eller --debug.
4	Snap-installation	snap_pkg_install-5.1.sh. Normal, --dry-run eller --debug.

Val	Menytext	Vad som händer
5	Hämta och installera deb	deb-downloader-install-1.2.sh. Normal, --dry-run eller --debug.
6	Proton-installation	proton_install-5.1.sh. Normal, --dry-run eller --debug.
7	Installera Proton	Installera-proton-1.0.sh körs direkt utan extra körlägesmeny.
8	Huvudinstallation	main_install-1.0.sh körs direkt utan extra körlägesmeny.

Kompatibilitet: Alternativen --dry-run och --debug fungerar bara om det valda underskriptet stödjer dem.

6.1 Listfiler

```
~/my_bin/etc/repos.txt
~/my_bin/etc/packages.txt
~/my_bin/etc/deb_list.txt
```

6.2 Huvudinstallation

Observera: main_install-1.0.sh är en startkedja som förutsätter setup.sh, install.sh och cleanup.sh i ~/scripts. Det är inte en sammanslagen installation i sig.

7. Utilities

Utilities-menyn i version 5.0 har en obruten numrering och Darktable Toolkit som ett enda val. De separata Darktable-valen för backup, restore, migrering och OpenCL har tagits bort från denna meny.

Val	Menytext	Vad som händer
1	AppImage: skapa skrivbordsikoner	Startar appimage-desktopify5.0.sh.
2	AppImage: förbered Ubuntu 26.04	Startar ubuntu-26-appimage-max-setup.sh.
3	Darktable Toolkit	Öppnar darktable-toolkit-2.0.sh.
4	Programinställningar: säkerhetskopiera	Startar backup_appconfig-4.0.sh, normalt eller i dry-run.
5	Programinställningar: återställ	Startar restore_appconfig-3.3.sh.
6	Avinstallera apt-paket	Startar apt_pkg_uninstall-5.1.sh med normal, --dry-run eller --debug.
7	Surface tablet mode	Startar surface_tablet_mode-1.0.sh.
8	Lösenordsgenerator	Startar passwd-gen.sh.
9	Montera Samba	Startar filen ~/my_bin/montera samba.
10	Rätta framtida tidsstämplar	Startar fix_future_to_birthtime.sh.
11	Kontrollera alla scriptsökvägar	Visar filstatus, Bash-syntax och körbehörighet.
12	Visa innehållet i my_bin	Visar fil- och katalognamn direkt

Val	Menytext	Vad som händer
		under ~/my_bin.

8. Darktable Toolkit 2.0

Darktable Toolkit 2.0 är en separat whiptail-meny som samlar administrationen av Darktable. Toolkit kan startas från Superinstaller, från terminalen eller från Ubuntus appmeny.

```
~/my_bin/darktable-toolkit-2.0.sh
```

8.1 Huvudmeny

Val	Funktion	Beskrivning
1	Backup - skapa ny snapshot	Startar backup_darktable-5.1.sh och erbjuder normal körning eller dry-run.
2	Restore - återställ en snapshot	Startar restore_darktable-1.0.sh och erbjuder normal körning eller dry-run.
3	Migrera Darktable-konfiguration	Startar migrate_darktable-6.2.sh och erbjuder normal körning eller dry-run.
4	Kontrollera/fixa OpenCL	Startar ensure_darktable_opencl-1.0.sh.
5	Kontrollera library.db och data.db	Kör PRAGMA quick_check på båda databaserna.
6	Kontrollera om bildfiler saknas	Jämför registrerade sökvägar med filsystemet.
7	Optimera SQLite-databaser	Kör PRAGMA optimize, ANALYZE och VACUUM.
8	Ta bort kvarlämnade låsfiler	Tar bort .lock eller -lock när Darktable är stängt.
9	Visa sökvägar och Darktable-version	Visar aktiv konfiguration, körbar fil och databasfiler.
10	Visa Darktable-rapport	Visar snapshots, senaste backup, filmrullar, bilder och storlek.
11	Öppna backupkatalogen	Öppnar ~/bup_darktable i filhanteraren.
12	Starta Darktable	Startar darktable om kommandot finns i PATH.

8.2 Identifiering av Darktable-konfiguration

Toolkit söker efter en giltig konfiguration i följande ordning:

- ~/snap/darktable/current
- senaste numeriska katalogen under ~/snap/darktable
- ~/.var/app/org.darktable.Darktable/config/darktable
- ~/.config/darktable

En katalog räknas som giltig när darktablerc, library.db och data.db finns.

8.3 Backup

Backup-valet öppnar en körlägesmeny. Normal körning skapar en riktig snapshot. Dry-run visar vad som skulle göras utan att ändra filer.

```
~/my_bin/backup_darktable-5.1.sh
~/my_bin/backup_darktable-5.1.sh --dry-run
```

8.4 Restore

Restore-valet startar restore_darktable-1.0.sh. Stäng Darktable före återställning. Använd dry-run först så att vald snapshot, källa och mål kan kontrolleras.

```
~/my_bin/restore_darktable-1.0.sh
~/my_bin/restore_darktable-1.0.sh --dry-run
```

8.5 Migrering

Migreringen startar migrate_darktable-6.2.sh. Den används när en konfiguration ska flyttas mellan installationsformer eller återställas från en backupkälla.

> **Varning:** Migrering kan påverka databaser och konfigurationsfiler. Läs alltid dry-run-utskriften och kontrollera käll- och målkataloger.

8.6 Databaskontroll

Toolkit kör följande SQLite-kontroll på library.db och data.db:

```
PRAGMA quick_check;
```

Resultatet ok betyder att SQLite inte hittade ett strukturellt fel i den snabba kontrollen. Det garanterar inte att alla bildsökvägar eller redigeringsdata är logiskt korrekta.

8.7 Kontroll av saknade bilder

Toolkit läser film_rolls.folder och images.filename ur library.db. För varje registrerad bild byggs den fullständiga filsökvägen och kontrolleras med filsystemet.

En bild kan rapporteras som saknad om disken inte är monterad, om monteringspunkten har ändrats eller om filen verkligen har flyttats eller tagits bort.

> **USB-disk:** Kontrollera att rätt disk är monterad under den sökväg som Darktable-databasen använder innan rapporten tolkas.

8.8 Databasoptimering

Optimeringen kör:

```
PRAGMA optimize;
ANALYZE;
VACUUM;
```

> **Säkerhet:** Darktable ska vara helt stängt. Skapa en aktuell backup före optimering. VACUUM skriver om hela databasfilen.

8.9 Låsfiler

Efter en krasch kan Darktable lämna låsfiler. Toolkit söker efter filer med ändelsen .lock eller namn som slutar med -lock i konfigurationskatalogen.

> **Varning:** Ta aldrig bort låsfiler medan Darktable körs. Toolkit stoppar åtgärden om en Darktable-process upptäcks.

8.10 Information och rapport

Informationsvalet visar körbar fil, konfigurationskatalog, backupkatalog, Toolkit-sökväg, Darktable-version samt storlek på library.db och data.db.

Rapportvalet sammanställer bland annat antal snapshots, senaste snapshot, antal filmrullar, antal bilder och konfigurationsstorlek.

9. Konfigurationsfiler

9.1 app_paths.txt

Standardfil: ~/my_bin/etc/app_paths.txt. Formatet är ett appnamn och en sökväg per rad. Kommentarer börjar med #.

```
# app           path
darktable   ~/.config/darktable
darktable   ~/.var/app/org.darktable.Darktable/config/darktable
darktable   ~/snap/darktable/current/.config/darktable
mixxx       ~/.mixxx
kicad       ~/.config/kicad
kicad       ~/.local/share/kicad
homeassistant ~/.homeassistant
rawtherapee ~/.config/RawTherapee-AppImage
```

- Appnamnet ska skrivas konsekvent, exempelvis rawtherapee med små bokstäver.
- Flera möjliga sökvägar kan anges för samma app.
- backup_appconfig-4.0.sh använder den första existerande sökvägen för appen.
- Både vanliga mellanslag och tabbar kan användas mellan kolumnerna.
- Sökvägen får inte innehålla mellanslag med det enkla tvåkolumnsformatet.

9.2 packages.txt, repos.txt och deb_list.txt

Fil	Innehåll
packages.txt	Ett APT-paket per rad. Tomma rader och kommentarer hoppas över.
repos.txt	Repositories eller PPA-poster.
deb_list.txt	URL-adresser till .deb-filer som DEB-installationsskriptet ska hämta.

9.3 tar_dirs.txt

```
bup_darktable
bup_appl_config
my_bin
```

Filnamn med mellanslag: En hel rad i tar_dirs.txt kan vara ett fil- eller katalognamn med mellanslag, exempelvis Calibre Library.

10. Backup och återställning

10.1 Darktable

Del	Fil/sökväg
Backupskript	~/my_bin/backup_darktable-5.1.sh
Restore-skript	~/my_bin/restore_darktable-1.0.sh
Mål för snapshots	~/bup_darktable/YYYYMMDD-HHMMSS/darktable/
Toolkit	~/my_bin/darktable-toolkit-2.0.sh

Backupen bör köras före uppgradering, migrering, databasoptimering eller större ändring av bildsökvägar.

10.2 Övriga program

Del	Fil/sökväg
Backupskript	~/my_bin/backup_appconfig-4.0.sh
Restore-skript	~/my_bin/restore_appconfig-3.3.sh
Backupmål	~/bup_appl_config/<app>.<datum-tid>.tar.gz

> **Säkerhetsprincip:** Förvara minst en kopia av bup_darktable, bup_appl_config och flyttpaketet på en annan fysisk disk innan den gamla datorn ändras.

11. Kontroller, rapporter och loggar

11.1 Kontroll före flytt

```
~/.local/state/superinstaller/preflight-YYYYMMDD-HHMMSS.log
```

Loggen innehåller kommandon, felkoder och full utdata från automatiska dry-run-tester.

11.2 Kontrollera alla scriptsökvägar

Rapportstatus	Betydelse
OK	Filen finns, Bash-syntaxen är korrekt och filen är körbar.
SAKNAS	Filen finns inte på den konfigurerade sökvägen.
SYNTAXFEL	bash -n rapporterar fel i skriptet.
EJ KÖRBAR	Filen finns och har korrekt syntax men saknar körbehörighet.

```
chmod +x ~/my_bin/filnamn.sh
bash -n ~/my_bin/filnamn.sh
```

11.3 Felkoder från underskript

Efter en körning visas antingen Klart utan rapporterat fel eller att programmet avslutades med en felkod. Felkoden kommer från det valda underskriptet.

12. Ubuntu-appmeny och ikon

Superinstaller kan göras sökbar i Ubuntus appmeny med det fristående skriptet create-superinstaller-appmenu-1.0.sh. Detta skript behöver inte läggas in i Superinstaller.

12.1 Förväntade filer

```
~/my_bin/superinstaller-5.0.sh
~/my_bin/etc/wrench2.png
```

12.2 Installation

```
cd ~/Downloads
chmod +x create-superinstaller-appmenu-1.0.sh
./create-superinstaller-appmenu-1.0.sh
```

Skriptet skapar:

```
~/.local/share/applications/superinstaller.desktop
```

12.3 Innehåll i .desktop-filen

```
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=Superinstaller
Comment=Installera program, flytta data och kör systemverktyg
Exec=/home/<användare>/my_bin/superinstaller-5.0.sh
Icon=/home/<användare>/my_bin/etc/wrench2.png
Terminal=true
Categories=Utility;System;
StartupNotify=true
```

Viktigt: I den skapade filen används verkliga absoluta sökvägar. Tecknet ~ ska inte användas i Exec eller Icon i en .desktop-fil.

13. Felsökning

Symtom	Åtgärd
Darktable Toolkit saknas i Utilities	Kontrollera att du startar ~/my_bin/superinstaller-5.0.sh och inte version 4.19 eller den felaktiga 4.20.
Utilities hoppar från 2 till 5	En äldre felaktigt patchad version används. Starta version 5.0 där hela Utilities-blocket har ersatts.
Toolkit säger att filen saknas	Kontrollera exakt filnamn och att underskriptet ligger direkt i ~/my_bin.
Ingen Darktable-konfiguration hittades	Kontrollera att darktablerc, library.db och data.db finns i en stödd konfigurationskatalog.
Många bilder rapporteras som saknade	Kontrollera först att USB-disken är monterad under rätt sökväg.
Databasoptimering blockeras	Stäng Darktable och kontrollera att ingen AppImage-process fortfarande körs.
Superinstaller syns inte i appmenyn	Kör update-desktop-database och logga vid behov ut och in.
wrench2.png visas inte	Kontrollera att filen finns, är läsbar och är en giltig PNG.
EJ KÖRBAR	Kör chmod +x på filen.
SYNTAXFEL	Kör bash -n på filen och rätta den rapporterade raden.

13.1 Manuella kontroller

```
bash -n ~/my_bin/superinstaller-5.0.sh
bash -n ~/my_bin/darktable-toolkit-2.0.sh
ls -l ~/my_bin/etc/wrench2.png
ls -l ~/.local/share/applications/superinstaller.desktop
update-desktop-database ~/.local/share/applications
```

13.2 Kontrollera Darktable-databaser manuellt

```
sqlite3 -readonly ~/.config/darktable/library.db 'PRAGMA quick_check;'
sqlite3 -readonly ~/.config/darktable/data.db 'PRAGMA quick_check;'
```

14. Underhåll och utbyggnad

14.1 Byta version på ett underskript

1. Lägg den nya filen i ~/my_bin.
2. Gör den körbar med chmod +x.
3. Ändra variabeln i avsnittet med faktiska sökvägar.
4. Uppdatera menytexten om den visar versionsnumret.
5. Uppdatera all_script_entries så att kontrollrapporten använder rätt fil.
6. Kör bash -n på Superinstaller och Toolkit.
7. Kör Kontrollera alla scriptsökvägar.

14.2 Lägga till ett nytt menyval i Superinstaller

8. Skapa en sökvägsvariabel nära övriga skriptvariabler.
9. Lägg till en rad i all_script_entries.
10. Lägg till en menytext i önskad meny.
11. Lägg till motsvarande case-gren.
12. Välj run_script, run_with_dryrun_menu eller run_with_mode_menu beroende på argumentstöd.
13. Justera menyns höjd eller antal synliga poster vid behov.

Menystorlek: En whiptail-meny som är högre än terminalen kan dölja de översta valen. Behåll hellre en lägre, rullbar meny.

14.3 Lägga till en ny Toolkit-funktion

14. Bestäm om funktionen ska vara inbyggd i Toolkit eller starta ett externt skript.
15. Skapa en sökvägsvariabel om ett externt skript används.
16. Lägg till menytext och case-gren.
17. För skrivande databasfunktioner: kontrollera att Darktable är stängt.
18. För SQLite-funktioner: anropa ensure_sqlite3 före användning.
19. Skapa backup före funktioner som skriver i databaser.
20. Kör bash -n och testa först mot en kopia av konfigurationen.

14.4 Namn och sökvägar

- Linux skiljer på stora och små bokstäver.
- Filnamnet montera samba innehåller ett mellanslag och måste citeras.
- Använd helst filnamn utan mellanslag och kolon i nya skript.
- Använd absoluta sökvägar i .desktop-filer.

15. Rekommenderade arbetsflöden

15.1 Flytta till en ny Ubuntu-installation

21. Stäng Darktable, Mixxx och RawTherapee.
22. Kör Flytta data > Förbered flytten > Kontrollera att allt är redo.
23. Skapa Darktable-backup.
24. Skapa Mixxx- och RawTherapee-backup.
25. Skapa backup av alla övriga programinställningar.
26. Kopiera backupkatalogerna till en extern disk.
27. Kör kontroll före packning igen.
28. Skapa flyttpaketet.
29. Installera Ubuntu på den nya datorn.
30. Kör Installera program-menyn.
31. Starta viktiga program en gång och stäng dem.

32. Packa upp flyttpaketet.
33. Återställ programinställningar och Darktable.
34. Starta programmen och verifiera resultatet innan gamla kopior raderas.

15.2 Uppdatera Darktable AppImage

35. Stäng Darktable.
36. Öppna Utilities > Darktable Toolkit.
37. Kör Backup och välj först dry-run.
38. Skapa en riktig snapshot.
39. Lägg den nya AppImage-filen i rätt programkatalog och gör den körbar.
40. Starta den nya versionen.
41. Kontrollera bibliotek, filmrullar och redigeringar.
42. Behåll backupen eftersom en ny version kan uppgradera databaserna.

15.3 Ändra monteringspunkt för bilddisk

43. Stäng Darktable.
44. Kontrollera den gamla och nya monteringssökvägen.
45. Skapa en aktuell Darktable-snapshot.
46. Kör migrerings- eller sökvägsverktyget i dry-run.
47. Kontrollera filmrullar och antal berörda sökvägar.
48. Kör den riktiga ändringen.
49. Montera disken på den nya sökvägen.
50. Kör Toolkit > Kontrollera om bildfiler saknas.
51. Starta Darktable och verifiera ett urval av mappar och bilder.

15.4 Databasunderhåll

52. Stäng Darktable.
53. Skapa en snapshot.
54. Kör Toolkit > Kontrollera databaser.
55. Kör optimering endast om quick_check är ok och backupen är verifierad.
56. Starta Darktable och kontrollera biblioteket.

15.5 Testa utan ändringar

- Välj dry-run där alternativet finns.
- Läs hela terminalutskriften och loggen.
- Kontrollera att rätt käll- och målsökvägar visas.
- Kör normal körning först när dry-run är begriplig och rimlig.

Bilaga A. Alla skript och sökvägar

Funktion	Fil i ~/my_bin	Används i
Superinstaller	superinstaller-5.0.sh	Huvudprogram
Darktable Toolkit	darktable-toolkit-2.0.sh	Utilities / appmeny
Packa data	packa_to_move-5.6.sh	Flytta data
Packa upp data	packa_upp_move-6.4.sh	Flytta data
APT-installation	apt_pkg_install-5.1.sh	Installera program
AppImage-installation	appimage_install-5.2.sh	Installera program
Flatpak-installation	flatpak_install-5.2.sh	Installera program
Snap-installation	snap_pkg_install-5.1.sh	Installera program
DEB-installation	deb-downloader-install-1.2.sh	Installera program

Funktion	Fil i ~/my_bin	Används i
Proton-installation	proton_install-5.1.sh	Installera program
Installera Proton	Installera-proton-1.0.sh	Installera program
Huvudinstallation	main_install-1.0.sh	Installera program
Backup programinställningar	backup_appconfig-4.0.sh	Flytta data / Utilities
Restore programinställningar	restore_appconfig-3.3.sh	Flytta data / Utilities
Backup Darktable	backup_darktable-5.1.sh	Flytta data / Toolkit
Restore Darktable	restore_darktable-1.0.sh	Flytta data / Toolkit
Migrera Darktable	migrate_darktable-6.2.sh	Toolkit
Darktable OpenCL	ensure_darktable_opencl-1.0.sh	Toolkit
AppImage-skrivbordsikoner	appimage-desktopify5.0.sh	Utilities
Ubuntu 26 AppImage	ubuntu-26-appimage-max-setup.sh	Utilities
Avinstallera APT	apt_pkg_uninstall-5.1.sh	Utilities
Surface tablet mode	surface_tablet_mode-1.0.sh	Utilities
Lösenordsgenerator	passwd-gen.sh	Utilities
Montera Samba	montera samba	Utilities
Rätta tidsstämplar	fix_future_to_birthtime.sh	Utilities
Skapa appmenypost	create-superinstaller-appmenu-1.0.sh	Fristående

Bilaga B. Snabbkommandon

```
# Starta Superinstaller
~/my_bin/superinstaller-5.0.sh

# Starta Darktable Toolkit
~/my_bin/darktable-toolkit-2.0.sh

# Kontrollera syntax
bash -n ~/my_bin/superinstaller-5.0.sh
bash -n ~/my_bin/darktable-toolkit-2.0.sh

# Gör vanliga .sh-filer i my_bin körbara
find ~/my_bin -maxdepth 1 -type f -name '*.sh' -exec chmod +x {} +

# Darktable backup dry-run
bash ~/my_bin/backup_darktable-5.1.sh --dry-run

# Darktable restore dry-run
bash ~/my_bin/restore_darktable-1.0.sh --dry-run

# Darktable migrering dry-run
bash ~/my_bin/migrate_darktable-6.2.sh --dry-run

# Kontrollera SQLite-databaser manuellt
sqlite3 -readonly ~/.config/darktable/library.db 'PRAGMA quick_check;'
sqlite3 -readonly ~/.config/darktable/data.db 'PRAGMA quick_check;'

# Visa senaste preflight-loggen
less "$(ls -t ~/.local/state/superinstaller/preflight-*.log | head -n 1)"
```

```
# Uppdatera Ubuntu-appmenyn
update-desktop-database ~/.local/share/applications
```

Slutkontroll: Kör alltid Kontrollera alla scriptsökvägar och därefter Kontroll före flytt innan ett skarpt flyttpaket skapas. Kör dessutom Darktable Toolkits databaskontroll före större Darktable-ändringar.